

Polymer Chemie

Ring opening Methathesis Polymerization (ROMP)

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192

Assistentin:

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	2
1.1	Metallische Polyinsertionen	2
1.2	Ring öffnende Methathesepolymerisation	3
2	Durchführung	5
2.1	Polyinsertion	5
2.2	ROMP	5
3	Auswertung	6
4	Fragen	6
4.1	Polyinsertion	6
4.1.1	Frage 1	6
4.1.2	Frage 2	6
4.1.3	Frage 3	6
4.1.4	Frage 4	6
4.1.5	Frage 5	6
4.1.6	Frage 6	6
4.1.7	Frage 7	6
4.2	ROMP	6
4.2.1	Frage 1	6
4.2.2	Frage 2	6
4.2.3	Frage 3	6
4.2.4	Frage 4	6
4.2.5	Frage 5	6
4.2.6	Frage 6	6
4.2.7	Frage 7	6
4.2.8	Frage 8	6
4.2.9	Frage 9	6

1 Theorie

1.1 Metallische Polyinsertionen

Eine der Bekanntesten Polyinsertionen ist die Ziegler-Natta-Reaktion. Dabei werden Katalysatoren verwendet, welche ein Element der Gruppen 1-3 mit einem Übergangsmetall der 4-8 Gruppe gebunden haben. Beispiele hierfür wären z.B. Metallhydride oder Arylidenverbindungen. Im Falle der Ziegler-Natta besteht der Katalysator aus TiCl_4 mit Et_3Al . Die metallische Polyinsertion lässt sich in eine monometallische und eine bimetallische Polymerisation unterteilen. Beide machen sich jedoch die Koordinationseigenschaften des Übergangsmetalls zu Nutze. So koordiniert eine Doppelbindung an eine freie Stelle des Metalls. Dabei bildet sich mit einem Rest an einer anliegenden Stelle ein viergliedriger Übergangszustand. Anschließend klappen die Bindungen so um, dass der Rest an die eine Seite der Doppelbindung übertragen wird. Die Kette ist somit um den Rest des Olefins gewachsen.

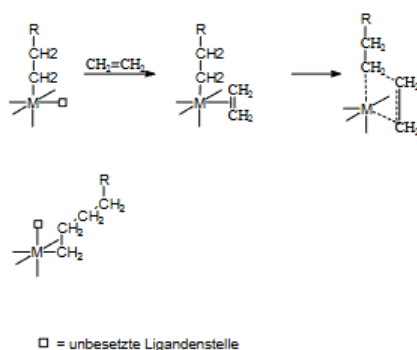


Abb. 1

Wichtig hierbei ist, dass der Metallkomplex nicht an der Wachstumsreaktion beteiligt ist und lediglich das neue Monomer an das Polymer koordiniert.

Die Reaktion kann auf drei unterschiedliche Weisen abgebrochen werden. So kann die Reaktion durch eine β -H-Eliminierung abgebrochen werden. Oder durch eine Übertragung auf das Monomer, und letzteres besteht die Möglichkeit einer Molekulargewichtsregelung durch H_2 .

Beim bimetalischen hingegen sind wie der Name bereits sagt zwei Metallatome beteiligt. Dabei wechselwirken die π -Elektronen des Olefins mit den Orbitalen des Übergangsmetalls. Wichtig ist dabei, dass selbst nach der Koordination des Olefins an das Metall, keine freie Drehbarkeit zwischen C-C möglich ist. Genauso beeinträchtigt bleibt die freie Drehbarkeit zwischen Metall-Kohlenstoff-Bindung. Dies spielt eine große Rolle, da dadurch der Rest, welcher am Olefin gebunden ist, seine relative Position in Richtung der Methylgruppe behält. Anschließend bildet sich ein Ring, wodurch der Elektronenüberlapp eine neue σ -Bindung zwischen C(1) und C(3) gebildet wird. Dabei wird die Al-C(3)-Bindung gekappt und es kann sich der Ausgangskomplex mit dem neu hinzugefügten Rest bilden.

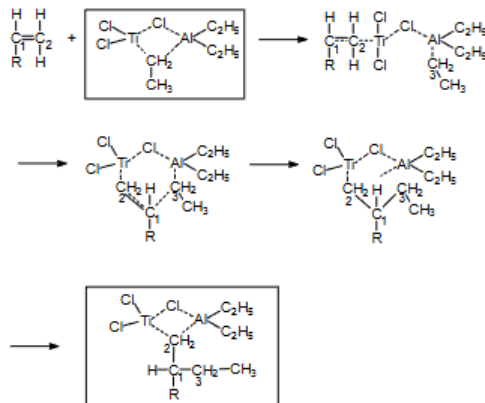


Abb. 2

Meist wird bei der Verwendung dieser Mechanismen Monomere wie Propen oder Styrol verwendet, durch welche unterschiedliche stereoreguläre Polymerketten gebildet werden können. Dabei wird zwischen isotaktisch (in Abb. ?? mitte), syndiotaktisch (in Abb. 3 rechts) und in ataktisch (in Abb. 3 links) unterschieden. Bei ersterem zeigen die Reste immer in die selbe Richtung es entsteht die Konfiguration RRRRR. Bei der syndiotaktischen hingegen sind diese alternierend, es ergibt sich die Konfiguration RSRRS. Bei letzteren ist die Abfolge komplett zufällig. Diese Taktizität hat einen großen Einfluss auf die Eigenschaften des Polymers.

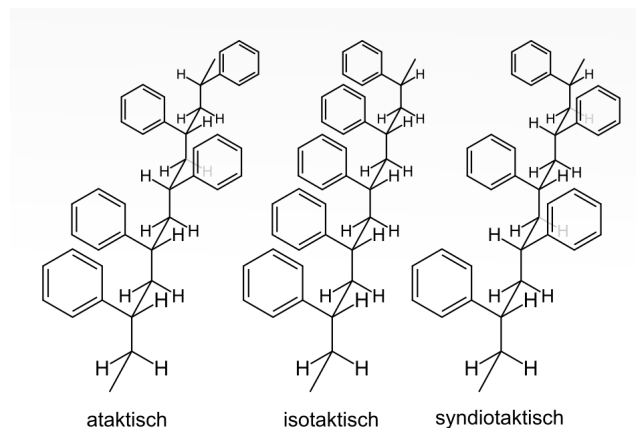


Abb. 3

1.2 Ring öffnende Metathesepolymerisation

Die Ring öffnende Metathesepolymerisation (ROMP) läuft im allgemeinen nach dem Mechanismus der Olefinmetathese. Bei diesem findet ein Austausch von Alkenylgruppen zweier Olefine statt. Dies läuft in Gegenwart eines Organo-Metallischen-Katalysators. Einige wichtige Namen dieser Katalysechemie sind Grubbs und Schrock. Im allgemeinen reagieren die beiden Olefine in einer [2+2] Zykladdition. Das dadurch entstandene Metallcyclobutan-Intermediat kann wiederum in einer [2+2] Zyklreversion das Produkt bilden. Das Metall wird dabei selbst als Metallalkyliden abgespalten. Der große Vorteil dieser Reaktionen ist, dass jeder Schritt im großen und ganzen reversibel ist. Ein Nachteil, welcher diese Irreversibilität mit sich bringt ist,

dass eine große Kontrolle über die Triebkraft notwendig sein muss.

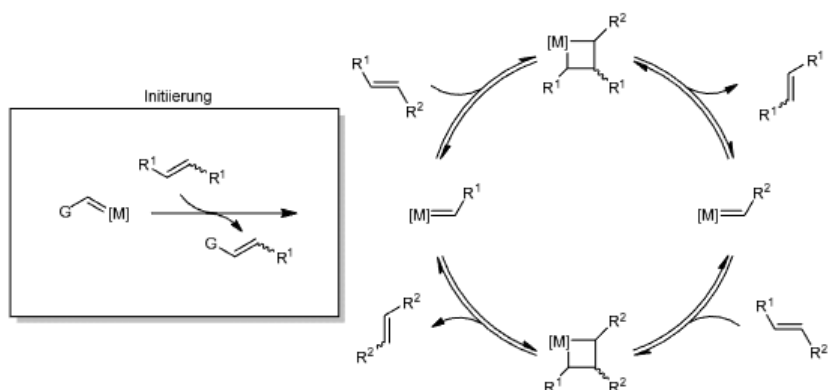


Abb. 4

In unserem Fall wird der Grubbs-Katalysator der ersten Generation verwendet welcher auch in Abb. 5 zu sehen ist. Im allgemeinen ist es wichtig zu wissen, dass es viele unterschiedliche Katalysatoren für unterschiedliche gebiete mit unterschiedlichem Nutzen gibt.

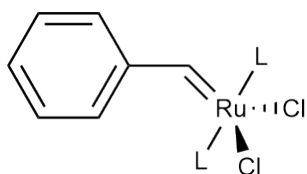


Abb. 5

Im Falle der ROMP wird diese Metathese mittels eines monozyklischen Olefins durchgeführt welcher im Laufe des Kettenwachstums geöffnet wird. Die wie bereits oben genannte Triebkraft liegt hierbei in der Ringspannung welche durch das Öffnen verloren geht. Der allgemeine Ablauf der ROMP ist in Abb. 6 gezeigt.

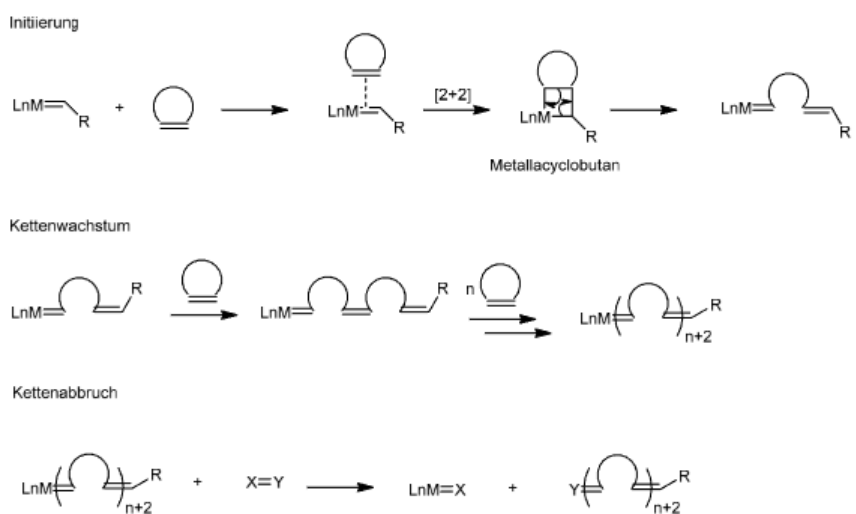


Abb. 6

2 Durchführung

In allen versuchsteilen sollte unter schlenk Bedingungen gearbeitet werden. Jedoch wurde im ersten Versuchsteil nach absprache mit dem Assistenten nicht unter schlenk gearbeitet, da dies ausprobiert werden sollte da es theoretisch keinen unterschied machen sollte.

2.1 Polyinsertion

In einem Kolben mit Septum wurde Heptan (25 ml aus der SPS) vorgelegt. Es wurde eine Spritze mit 0,5 ml TiCl_4 zugegeben. Anschließend sollten 12,5 ml einer Aluminiumalkyl Lösung im zeitraum von 20 min zugegeben werden. Dieser schritt wurde jedoch falsch gemacht und es wurde alles schnell zugegen. Der Kolben wurde während des zugebens mit einem Wasserbad gekühlt. Nach 10 min wurden 12,5 ml Styrol auf einmal zugegeben und bei 74°C für 3-4h geheizt. Anschließend wird auf Raumtemperatur abgekühlt und die Reaktion wird mit 100 ml in Methanol gelöster HCl abgebrochen. Das Polymer wurde in Methanol gefällt und abfiltriert und gewaschen. Das Produkt wurde im Vakuumtrockenschrank bei 60°C getrocknet.

2.2 ROMP

In einem Schlenkkolben wurden 20 ml trockenes DCM vorgelegt. Es wurde 1,00 g (3,29 mmol) Monomer eingewogen und in den Kolben gegeben. Der Katalysator (43 mg, 1 mol%) wurden in ein Schnappdeckelglas eingewogen und in 2 ml trockenem DCM gelöst. Die Lösung wurde anschließend in einem Schuss zugegeben und die Lösung wurde für 1 Stunde bei Raumtemperatur gerührt. Nach einer Stunde wurde eine Spritze (2 ml) entnommen und in Methanol gegeben. Zur restlichen Lösung wurden 20 ml Ethylvinylether zugegeben und weitere 10 Minuten gerührt. Anschließend wird auch hier das Polymer in Methanol gefällt abfiltriert und getrocknet.

3 Auswertung

4 Fragen

4.1 Polyinsertion

4.1.1 Frage 1

4.1.2 Frage 2

4.1.3 Frage 3

4.1.4 Frage 4

4.1.5 Frage 5

4.1.6 Frage 6

4.1.7 Frage 7

4.2 ROMP

4.2.1 Frage 1

4.2.2 Frage 2

4.2.3 Frage 3

4.2.4 Frage 4

4.2.5 Frage 5

4.2.6 Frage 6

4.2.7 Frage 7

4.2.8 Frage 8

4.2.9 Frage 9